

ASTRONOTLARIN ÖNCELİĞİ

MATEMATİK | 5. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | İŞLEMLERLE CEBİRSEL DÜŞÜNME

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Uzay araştırmaları hem büyük keşifler hem de zorluklarla dolu bir süreçtir. 5 Haziran 2024 tarihinde uzaya gönderilen Starliner mekiğinin 18 Haziran 2024 tarihinde dünyaya dönmesi planlanmıştı ancak uzay aracında helyum sızıntısı tespit edildiği için uzay aracının dünyaya dönüşü gerçekleşmedi, bu yüzden Ekim 2024 itibariyle 4 aydır astronotlar uzayda kurtarılmayı beklemektedir (Anadolu Ajansı, 2024). Bu haberden yola çıkılarak hazırlanan senaryo ile öğrencilerin dünya gündemi hakkında farkındalıklarının artırılması amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin astronotların yaşadığı durumla empati kurarak karşılaşabilecekleri sorunları düşünmeleri ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Bu senaryoda, astronotların yiyecek ve su stoklarının belirlenmesi ve kalan stokların astronotları ne kadar süre idare edeceği üzerinden bir problem durumu oluşturulmuştur. Böylece öğrencilerin bir sayının karesini ve küpünü hesaplamaları sağlanmıştır. Bu süreçte öğretmen, öğrenme ortamlarının oluşturulması ve etkinliklerin tasarlanmasını sağlar. Etkinliklerin her aşamasında öğrencilere rehberlik ederek öğrencilerin ders içeriklerini gerçek yaşam durumları ile ilişkilendirmelerine, teknoloji yardımı ile iş birliği içinde çalışabilmelerine yardımcı olur. Etkinlikleri bireysel veya grup etkinliği olarak yürütür. Öğrenciler ise öğrenme etkinliklerine aktif katılır. Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak dinamik matematik ve geometri araçları yardımıyla kare ve küp hesaplamalarının modellenmesi hakkında fikir sahibi olurlar. Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları ile görüş belirtirler, anlık geri bildirim sağlayan web araçları ve oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçlarını kullanarak alıştırmalar yaparlar. EBA'yı alıştırma yapma, etkileşimli içeriklerle çalışma gibi farklı amaçlar için etkin bir şekilde kullanırlar.

Anahtar Kavramlar

İşlem önceliği, Bir sayının karesi, Bir sayının küpü

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.5.2.2. Karşılaştığı günlük hayat ya da matematiksel durumlarda işlem önceliğini yorumlayabilme
  a) Doğal sayılarla dört işlem içeren problemlerde ve sayı cümlelerinde işlem önceliğini inceler.
  b) Karşılaştığı doğal sayılarla dört işlem içeren problemlerde ve sayı cümlelerinde işlem önceliğini uygular.
  c) Karşılaştığı durumlarda işlem önceliğini açıklar.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Gerçek yaşam problemlerinin farkına vararak empati kurar.
- Matematik ile gerçek yaşam problemleri arasında bağlantı kurar.
- Web araçları kullanarak grup çalışması yapar ve ortak bir amaca ulaşmak için etkili iletişim kurar.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.4. Çalışmalarda aktif rol almak
- D4.1. Arkadaşlarına destek olmak
- D4.2. Arkadaşları ile etkili iletişim kurmak
- D16.3. Görev bilincine sahip olmak

Beceriler Çerçevesi

- KB2.9. Genelleme becerisi
- KB2.10. Çıkarım yapma becerisi
- KB2.14. Yorumlama becerisi
- MAB1. Matematiksel muhakeme becerisi
- MAB2. Matematiksel problem çözme becerisi
- MAB3. Matematiksel temsil becerisi
- MAB5. Matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma becerisi
- E2.1. Empati
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB2.7. Dijital araçlarla iş görme
- OB2.9. Dijital bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme
- Sorgulamaya dayalı öğrenme
- Senaryo temelli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- İş birlikli öğrenme ortamı yaratır.
- Öğrenme etkinliklerini tasarlar ve uygular.
- Öğrenme etkinliklerinde öğrencilere rehberlik eder.
- Etkinliklerini tasarlarken sınıf ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur.
- Gerçek yaşam problemleri ile ders içeriklerini ilişkilendirir.
- Yenilikçi pedagojik yaklaşımlar ile teknolojiyi etkin kullanır.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Grup etkinliklerinde arkadaşlarıyla uyumlu bir şekilde çalışır.
- Karşılaştıkları problemlere eleştirel ve yaratıcı çözümler üretir ve uygular.
- Teknolojiyi etkin kullanır.

Araçlar/Teknolojiler

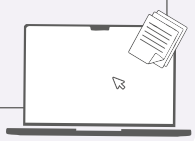
Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Dinamik matematik ve geometri araçları
- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Beyin fırtınası yapmayı sağlayan web araçları
- Görsel düzenleme araçları
- Etkileşimli sunum araçları
- Anket araçları
- Dijital pano ya da post it oluşturma araçları



Öğretim Materyalleri

- İşlem önceliği dondurması etkinlik kâğıdı
- Astronotların su stoku etkinlik kâğıdı
- İşlem önceliği ağacı etkinlik kâğıdı



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, uzayda mahsur kalan astronotlarla ile ilgili bir haber ajansında yayımlanan haberi etkileşimli sunum araçlarından birini kullanarak sunum hâline getirir. Uzayda Mahsur Kalan Astronotlar Haberini EBA'dan paylaşır ve öğrencilerden haberi incelemelerini ister. Haberle ilgili EBA'dan bir tartışma başlatarak "Siz onların yerinde olsaydınız, karşılaşabileceğiniz olası problemler neler olurdu? Bu problemlere yönelik ne tür çözümler üretirdiniz?" sorularını yöneltir.

Öğretmen, öğrencileri dörder veya beşer kişilik gruplara ayırarak grup üyelerine yer aldıkları gruplarla ilgili gerekli bilgilendirmeyi EBA'dan yapar.

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilere EBA'da paylaştığı haberi okuyup okumadıklarını sorar. Habere ait sunumu etkileşimli tahtadan açarak özetler. EBA'da oluşturduğu tartışmaya verilen cevapları etkileşimli tahtada açar ve bu cevapları sınıfça tartışırlar. Bu tartışmada öğrencilerin su, gıda ve oksijenin tükenmesi veya güvenlik gibi problemleri ifade etmeleri için gerekli yönlendirmeleri yapar. Ayrıca bu problemlere yönelik çözüm önerilerine, gıda ve suyun dikkatli kullanılmasını da ekler. Öğretmen, bu cevaplardan yola çıkarak astronotların mevcut su ve gıda stoklarını belirlemek için görsel düzenleme araçları ile hazırlanan astronotların istiflenmiş Astronotların Su ve Gıda Stoku görsellerini etkileşimli tahtada açar. Öğrencilere bu ürünlerin sayısını tek tek saymadan nasıl bulabileceklerini sorar. Cevaplarını etkileşimli tahtada beyin fırtınası yapmayı sağlayan web araçlarına yazar. Öğrencilerden gelen cevaplardan sonra etkileşimli tahtada EBA'dan Bir Sayının Karesi ve Küpü videosunu açar ve öğrencilere izletir. Video içeriği ile ilgili öğrencilerin neler düşündüğünü sorar, sorusu olan öğrencilerin sorularını cevaplar ve konu ile ilgili ek açıklamalarda bulunur.

Ders Sonrası

Öğretmen, Çarpma İşlemlerini Bir Sayının Karesi veya Küpü Şeklinde Yazma etkinliğini EBA'dan öğrencilerle paylaşır ve yapmalarını ister. Patlat Balonu Tamamla Yapbozu etkinliğini EBA'dan çalışma olarak gönderir. EBA raporlar kısmından çalışmanın takibini yapar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Çıkarım yapma becerisi, Genelleme becerisi, Empati, İletişim becerisi, Dijital bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme

Ders Öncesi

Öğretmen, işlem önceliği dondurması adlı etkinlik kâğıdının yeterli sayıda çıktısını alarak derse getirir (Ek-1).

2. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencilere "Bir sayının üssü 2 olduğunda neden o sayının karesi veya bir sayının üssü 3 olduğunda neden o sayının küpü olarak ifade edildiğini biliyor musunuz?" sorusunu sorar. Öğrencilerden cevaplarını dijital pano ya da post-it oluşturma araçlarıyla vermelerini ister. Öğrencilerin verdiği cevaplar sınıfça tartışılır. Öğretmen, dinamik matematik ve geometri aracında hazırlanmış Sayının Karesini Hesaplama ve Sayının Küpünü Hesaplama etkinliklerini EBA'dan paylaşır. Bu etkinliklerde dinamik matematik ve geometri aracında kare ve küpün kenar uzunlukları birer sürgü ile ilişkilendirilmiştir. Öğrencilerin sürgüyü hareket ettirerek kenar uzunluğu ile şekil arasındaki ilişkiyi gözlemlemelerini ister. Kenar uzunluğunun karesi ile kareyi oluşturan birimkare sayısının, ayrıt uzunluğunun küpü ile de küpü oluşturan birimküp sayısının arasındaki ilişkiyi fark etmelerini bekler. Öğrencilere bununla ilgili yönlendirmelerde bulunur. Etkinliğin sonunda kare ve küp ifadesinin neden kullanıldığı ile ilgili ek açıklamalarda bulunur.

Öğretmen, EBA'dan Pascaline'den Hesap Makinesine isimli videoyu açarak öğrencilere izletir. Videonun bitiminde yer alan iki hesap makinesinin, aynı işleme neden iki farklı cevap bulduğunu ve hangi cevabın doğru olduğunu öğrencilere sorar. Öğrencilerden cevaplarını dijital pano ya da post-it oluşturma araçlarıyla vermelerini ister. Öğrencilerin cevapları sınıfça tartışılır. Öğretmen, öğrencilere birden fazla işlem içeren hesaplamalarda bazı işlemlerin diğer işlemlere göre önceliği olduğunu açıklar. Öğrencilere EBA üzerinden İşlem Önceliği videosunu izletir. Video içeriği ile ilgili öğrencilerden geri bildirimler alır, sorusu olan öğrencilerin sorularını cevaplar ve öğrencilere ek açıklamalarda bulunur. Öğretmen, öğrencilerin işlem önceliği ile ilgili alıştırma yapmaları için oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları ile hazırlanmış Dart Etkinliğini yapmalarını ister (Ek-2). Öğrencilere etkinliği tamamlamaları için yeterli süre tanır ve bu sürenin tamamlanmasının ardından gönüllü öğrenciler ile etkileşimli tahtadan soruların çözümünü yapar.

Ders Sonrası

Öğretmen, işlem önceliği dondurması etkinlik kâğıdını öğrencilere dağıtarak bu çalışmayı evde tamamlamalarını ister (Ek-1). Her öğrencinin çalışmasını bir sonraki derste sınıfa sunacağını ve en çok beğenilen etkinlik kâğıtlarının sınıf panosuna asılacağını belirtir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Yorumlama becerisi, Çıkarım yapma becerisi, Matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma becerisi, Matematiksel muhakeme becerisi, Dijital bilgiyi anlamlandırma, İletişim becerisi, Dijital araçlarla iş görme

Ders Öncesi

Öğretmen, astronotların su stoku adlı etkinlik kâğıdının yeterli sayıda çıktısını alarak derse getirir (Ek-3).

3. Ders (Sınıf)

Öğrenciler önceki derste verilen işlem önceliği dondurması etkinliklerini sunar. En çok beğenilen etkinlikler, etkileşimli tahtada anket araçları yardımıyla oylama ile seçilir. Seçilen çalışmalar sınıf panosuna asılır. Öğretmen öğrencileri dörder veya beşer kişilik gruplara ayırır. Uzayda mahsur kalan astronotları hatırlatarak astronotların elinde kalan Astronotların Su Stoku görselini etkileşimli tahtadan açar. Etkinlik kâğıtlarını gruplara dağıtır ve onlardan etkinlikte yer alan problemleri çözmelerini ister (Ek-3). Çözümlerin grup değerlendirme formu kriterlerine göre değerlendirileceğini söyler (Ek-4). Bu çalışma için öğrencilere 15 dakika süre verir. Öğretmen, öğrencilere verilen sürenin sona ermesinin ardından grup etkinliklerini değerlendirir (Ek-4). Gönüllü olan öğrencilerden problemlerin çözümlerini etkileşimli tahtada yapmalarını ister.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel problem çözme becerisi, İş birliği becerisi

Ders Öncesi

Öğretmen, işlem önceliği ağacı adlı etkinlik kâğıdının yeterli sayıda çıktısını alarak derse getirir (Ek-5).

4. Ders (Sınıf)

Öğretmen, işlem önceliği ağacı etkinlik kâğıtlarını öğrencilere dağıtır (Ek-5). Öğrencilerin etkinliği tamamlaması için 10 ile 15 dakika arasında bir süre tanır. Etkinliğin tamamlanmasının ardından öğrencilerin ulaştığı çıkışlara göre puanlarını belirler. Etkinlikte yer alan soruların çözümlerini gönüllü olan öğrenciler etkileşimli tahtada yapar.

Öğretmen bir önceki derste oluşturduğu grupları tekrar oluşturur. Etkileşimli tahtadan oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçlarından biri ile hazırlanan Problemler İle İşlemleri Eşleştirme etkinliğini açar (Ek-6). Bu etkinliği eşleşmeyi bul modunda çalıştırır. Her grup sırayla tahtaya çıkarak gelen problem cümlesine uygun olan işlem grubunu eşleştirir. Eşleştirme yaparken grupça ortak karar verirler. Öğretmen, etkinlik sonunda yanlış eşleştirmeler ve anlaşılmayan durumlar ile ilgili açıklamalarda bulunur.

Ders Sonrası

Öğretmen, EBA üzerinden Parantezli İfadelerle İşlem Yapma etkinliğini çalışma olarak gönderir. Çalışmanın sonuçlarını EBA üzerinden analiz eder.

İlgili Beceriler Çerçevesi	İş birliği becerisi, Yorumlama becerisi, Matematiksel temsil becerisi

5. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencilerden bilgisayarları aracılığıyla anlık geri bildirim sağlayan web araçlarıyla oluşturulmuş Üslü İfadeler ve İşlem Önceliği etkinliğine katılmalarını ister (Ek-7). Bu etkinliği her öğrencinin bireysel olarak tamamlamasını söyler. Etkinliğin tamamlanmasının ardından öğretmen, çalışma sonuçlarının analizlerini etkileşimli tahtada inceler. Gönüllü öğrencilere etkinlikte yer alan soruları çözmeleri için söz hakkı verir. Gerekli durumlarda ek açıklamalarda bulunur. Öğretmen, bir diğer etkinlik olarak oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları ile oluşturduğu İşlemlerle Dans etkinliğini sınıfa uygular (Ek-8). Öğrencilere etkinliği tamamlamaları için yeterli süre tanır ve bu sürenin tamamlanmasının ardından gönüllü öğrencilere etkinlikte yer alan soruları çözmeleri için söz hakkı verir. Etkinlik sonrası varsa öğrencilerin sorularını cevaplar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel temsil becerisi

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerikler
- EBA + sınav
- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Grup değerlendirme formu
- Beyin fırtınası yapmayı sağlayan web araçları
- Tanılayıcı dallanmış ağaç



İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Astronotların Önceliği-Uzayda Mahsur Kalan Astronotlar Haberi: https://meb.ai/CCWofB (Son erişim tarihi: 26.02.2025)
2. Astronotların Su ve Gıda Stoku: https://meb.ai/U4ryIfM (Son erişim tarihi: 26.02.2025)
3. EBA-Bir Sayının Karesi ve Küpü: https://meb.ai/6EOZoR (Son erişim tarihi: 26.02.2025)
4. EBA-Çarpma İşlemlerini Bir Sayının Karesi veya Küpü Şeklinde Yazma: https://meb.ai/d7Bq0I (Son erişim tarihi: 26.02.2025)
5. EBA-Patlat Balonu Tamamla Yapbozu: https://meb.ai/hOkT0K (Son erişim tarihi: 26.02.2025)
6. Sayının Karesini Hesaplama: https://meb.ai/xOIukk (Son erişim tarihi: 26.02.2025)
7. Sayının Küpünü Hesaplama: https://meb.ai/rkciok (Son erişim tarihi: 26.02.2025)
8. EBA-Pascaline'den Hesap Makinesine: https://meb.ai/UVITTfY (Son erişim tarihi: 26.02.2025)
9. EBA-İşlem Önceliği: https://meb.ai/UY7TMsj (Son erişim tarihi: 26.02.2025)
10. Dart Etkinliği: https://meb.ai/AjhIbh (Son erişim tarihi: 17.03.2025)
11. Astronotların Su Stoku: https://meb.ai/U7Ps0ct (Son erişim tarihi: 26.02.2025)
12. Problemler ile İşlemleri Eşleştirme: https://meb.ai/UVoRQ12 (Son erişim tarihi: 26.02.2025)
13. EBA-Parantezli İfadelerle İşlem Yapma: https://meb.ai/8pw5zJ (Son erişim tarihi: 26.02.2025)
14. Üslü İfadeler ve İşlem Önceliği: https://meb.ai/N8jf21 (Son erişim tarihi: 26.02.2025)
15. İşlemlerle Dans: https://meb.ai/SROeL0 (Son erişim tarihi: 17.03.2025)

Kaynakça

Anadolu Ajansı. (2024). *Uzayda mahsur kalan 2 astronot dünyaya dönmeyi bekliyor*. Son erişim tarihi 28 Mart 2025, https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/uzayda-mahsur-kalan-2-astronot-dunyaya-donmeyi-bekliyor/3351328

Canva. (2024). *Astronotların önceliği-astronotların su stoku.* Son erişim tarihi 3 Aralık 2024, https://www.canva.com/design/DAGV4i7Dle4/_JacfMFSjt93FohAxgxXaQ/view?utm_content=DAGV4i7Dle4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor

Canva. (2024). *Astronotların önceliği-astronotların su ve gıda stoku.* Son erişim tarihi 3 Aralık 2024, https://www.canva.com/design/DAGTzxuT-xg/nZhuN8D-r7tk0MYiRjOQFw/edit

Canva. (2025). *Astronotların önceliği-uzayda mahsur kalan astronotlar haberi.* Son erişim tarihi 24 Şubat 2025, https://www.canva.com/design/DAGgBAAFJE0/U5aD4LwxkxjaZ3aqHopcyQ/view?utm_content=DAGgBAAFJE0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h114f299e7f

Genially. (2015). *Astronotların önceliği-dart etkinliği.* Son erişim tarihi 17 Mart 2025, https://view.genially.com/67d80decf5323d05dd473992/interactive-content-astronotlarin-onceligi-dart-sinavi

Genially. (2015). *Astronotların önceliği-işlemlerle dans.* Son erişim tarihi 17 Mart 2025, https://view.genially.com/67d6e26d33e10df01ac4fa26/interactive-content-astronotlarin-onceligi-islemlerle-dans

Geogebra. (2025). *Astronotların önceliği-sayının karesini hesaplama.* Son erişim tarihi 27 Ocak 2025, https://www.geogebra.org/calculator/qwhvtdsz

Geogebra. (2025). *Astronotların önceliği-sayının küpünü hesaplama.* Son erişim tarihi 27 Ocak 2025, https://www.geogebra.org/classic/mhnnm8he

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/ogretim-programlari/ortaokul-matematik-dersi

Quizizz. (2024). *Astronotların önceliği-üslü ifadeler ve işlem önceliği.* Son erişim tarihi 3 Aralık 2024, https://quizizz.com/admin/assessment/6746e913bb99114f67bc8955?source=lesson_share

Wordwall. (2024). *Astronotların önceliği-problemler ile işlemleri eşleştirme.* Son erişim tarihi 3 Aralık 2024, https://wordwall.net/tr/resource/82789995/matematik/problemler-ile-i%C5%9Flemleri-e%C5%9Fle%C5%9Ftirme

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

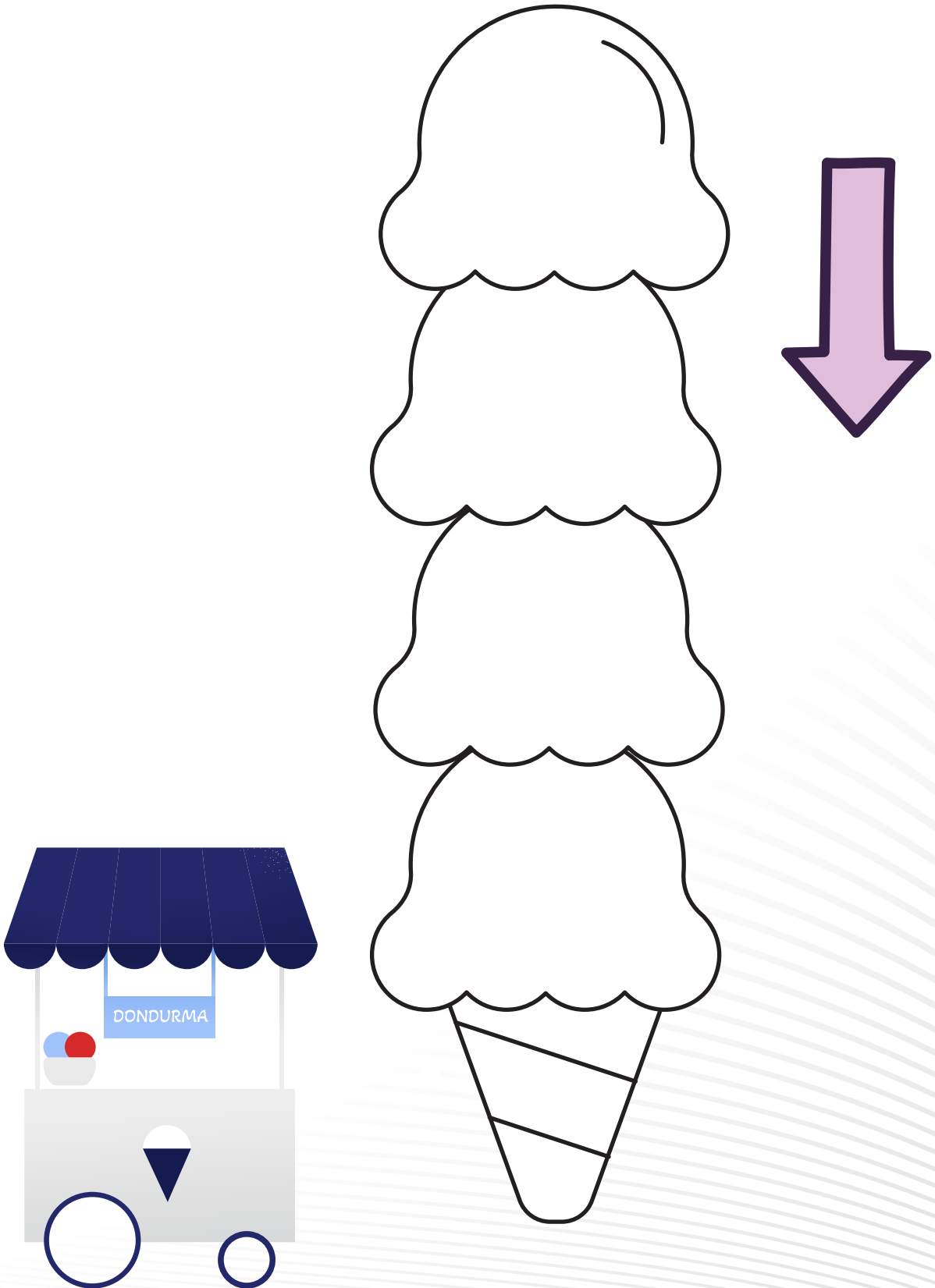
Ekler

Ek-1: İşlem Önceliği Dondurması
Ek-2: Dart Etkinliği
Ek-3: Astronotların Su Stoku Etkinlik Kâğıdı
Ek-4: Grup Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)
Ek-5: İşlem Önceliği Ağacı
Ek-6: Problemler ile İşlemleri Eşleştirme
Ek-7: Üslü ifadeler ve İşlem Önceliği
Ek-8: İşlemlerle Dans



İşlem Önceliği Dondurması

Dondurma külahının üzerinde yer alan her dondurma topu, bir işlem türünü temsil etmektedir. Sizler boya, renkli A4 kâğıdı veya eva gibi farklı malzemeleri kullanarak dondurma toplarını renklendirebilirsiniz. İşlem önceliğine uygun olarak dondurma toplarına yukarıdan aşağıya doğru şu ifadeler yazılmalıdır: üslü ifadelerin hesaplanması, parantez içindeki işlemler, çarpma ve bölme işlemleri, toplama ve çıkarma işlemleri.



Dart Etkinliği

1. $9+15\div3-2$
İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

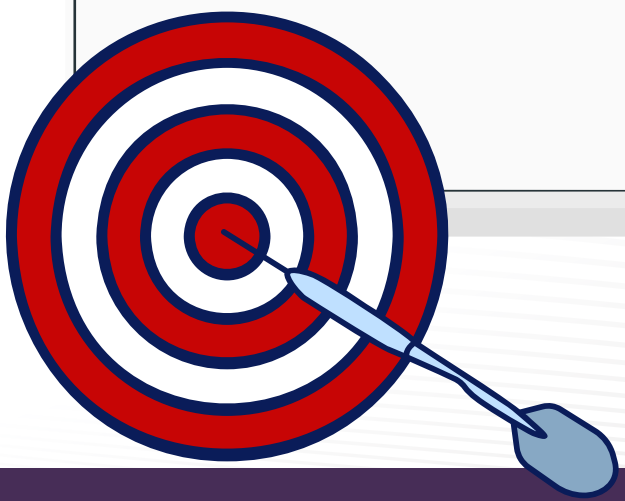
A) 6
B) 12
C) 17
D) 24

2. $4\times(4^2+32\div8-4)-2^3$
İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 12
B) 32
C) 56
D) 64

3. 5×3^2 ■ $5^3\div5+17-9=28$
İşleminin sonucunun doğru olabilmesi için ■ yerine hangi işlem gelmelidir?

A) Bölme
B) Çarpma
C) Çıkarma
D) Toplama



Astronotların Su Stoku Etkinlik Kâğıdı

Aşağıda astronotların elinde bulunan toplam su stoku gösterilmiştir. Verilen görsel ve açıklamalardan faydalanarak görselin altındaki problemleri çözünüz.

Grup Adı:

Grup Üyeleri:



Uzayda mahsur kalan astronotlar ile ilgili aşağıda verilen bilgiler bilinmektedir:

- Görselde yer alan her bir su şişesi 3 litre su almaktadır.
- Uzay aracında iki astronot bulunmaktadır.
- Bir astronotun günlük tüketmesi gereken içme suyu miktarı en az 2 litredir.

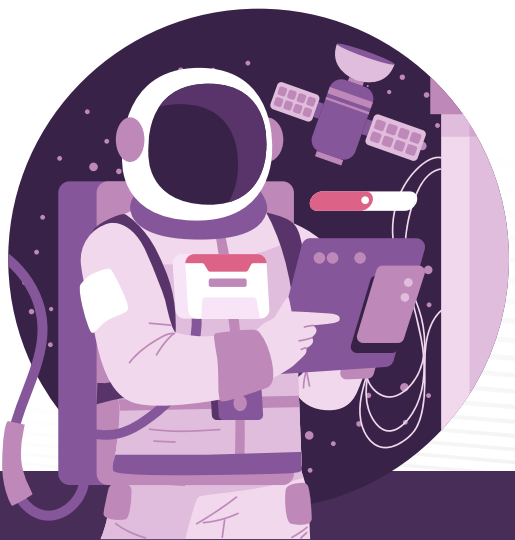
Bu bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. **Astronotların dört günün sonunda ellerinde en fazla kaç litre su kalacaktır?**

.....

2. **Astronotların elinde bulunan içme suyu miktarı astronotlara en fazla kaç gün yeter?**

.....



Grup Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)

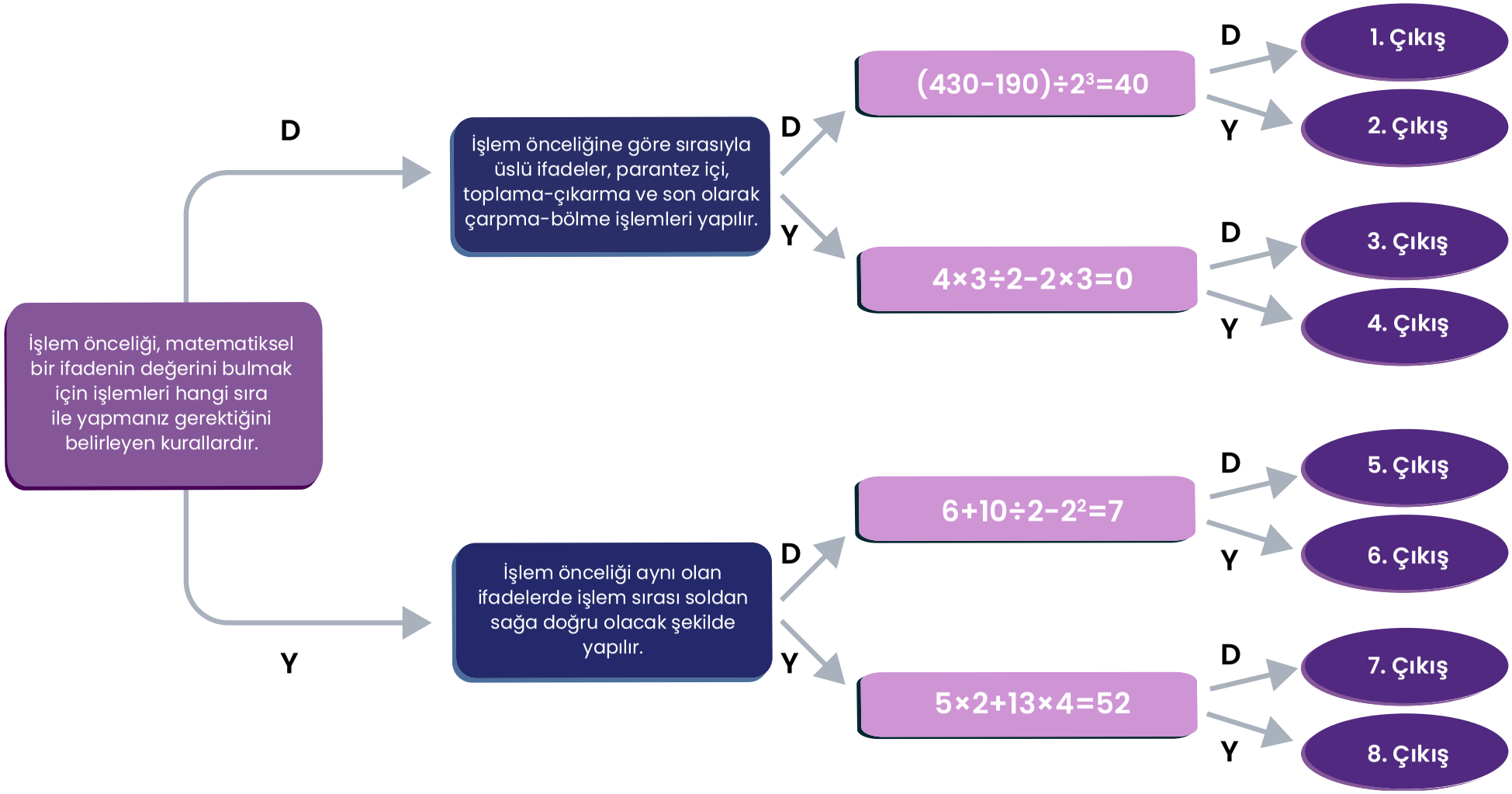
Bu form, astronotların su stoku etkinliğinde grupların doldurmuş olduğu etkinlik kâğıtlarının değerlendirilmesinde kullanılacaktır. Her grubun etkinlikte yer alan 2 probleme ait cevaplarını değerlendirmek için verilen kriterlerden 1 ile 3 arasında derecelerden uygun olanın yazılması gerekmektedir.

Dereceler: Geliştirilmeli (1), Yeterli (2), Çok İyi (3)

Grup Adı	**1. Problem**			**2. Problem**			**Toplam Puan**
	Problemi Anlama	Uygun Stratejiyi Kullanabilme	Çözümün Doğruluğu	Problemi Anlama	Uygun Stratejiyi Kullanabilme	Çözümün Doğruluğu	

İşlem Önceliği Ağacı

Aşağıda işlem önceliği ile ilgili Doğru (D)/Yanlış (Y) önermeler içeren tanılayıcı dallanmış ağaç verilmiştir. Verilen önermenin doğru olduğunu düşünüyorsanız (D) seçeneğini, yanlış olduğunu düşünüyorsanız (Y) seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. İlk önermeden başlayarak yapacağınız Doğru (D)/Yanlış (Y) seçimleriyle sekiz farklı çıkış noktasından birine ulaşabileceksiniz. Çıkışlara ulaşana kadar her bir uygun seçim için 5 puan verilecektir. Alabileceğiniz en yüksek puan 15 puandır.



Problemler ile İşlemleri Eşleştirme

Aşağıda verilen problemler ile bu problemin çözümünü ifade eden sayı cümlelerini eşleştiriniz. Eşleştirme bölümünde verilen problemlerin numaralarının yanına seçtiğiniz sayı cümlelerinin harfini yazınız.

PROBLEMLER

1. Bir çiftlikte 12 inek ve 24 tavuk vardır.
   Buna göre çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır?

2. Bir müzik dükkânında 24 gitar ve 12 piyano vardır.
   Her gün 2 gitar ve 4 piyano satıldığına göre 2 gün sonra dükkânda kaç müzik aleti kalır?

3. Bir kütüphanede 7 adet raf ve her rafta 7 adet kitap bulunmaktadır.
   Bu kütüphaneye her ay 7 yeni kitap alındığına göre 2 ay sonra bu kütüphanedeki toplam kitap sayısı kaç olur?

4. Elif bahçesine 17 sıra lale ekmiştir. Her sırada 8 adet lale vardır.
   Elif, her sıradan 4 laleyi koparıp annesine verdiğinde bahçede toplam kaç lale kalmış olur?

5. Can'ın 17 bilyesi vardır. Can'ın babası yeni aldığı 8 bilyeyi 4 çocuğu arasında eşit olarak paylaştırıyor.
   Buna göre son durumda Can'ın kaç bilyesi olur?

6. Her katında 7 daire bulunan 7 katlı bir apartmanda her dairede 7 kişi oturmaktadır. Bu apartmanda 2 dairede yaşayan kişiler başka bir yere taşınıyor.
   Buna göre son durumda apartmanda oturan kişi sayısı kaç olur?

7. Ege, 250 sayfalık kitabından her gün 15 sayfa okuyor.
   15 gün sonra Ege'nin kitabını bitirmesi için kaç sayfa okuması gerekir?

8. Kumbarasında 120 TL'si olan Gökçe, her gün kumbarasına 15 TL atıyor.
   15 gün sonunda Gökçe'nin kumbarasında toplam kaç TL birikmiş olur?

SAYI CÜMLELERİ

a) $(8-4)\times17$	b) $7^3-2\times7$	c) $24-2^2+12-2\times4$	ç) $250+15^2$
d) $12\times4+24\times2$	e) $7^2+2\times7$	f) $250-15^2$	g) $17+8\div4$

EŞLEŞTİRME

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. ..... 7. ..... 8. .....

Üslü İfadeler ve İşlem Önceliği

1. 2^3 üslü ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10

2. 5^2 üslü ifadesinin değerini yazınız.

---

3. 2^2 üslü ifadesinin okunuşunu yazınız.

---

4. 2^3+3^2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 17 B) 15 C) 14 D) 12

5. 8+4x2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 24 B) 16 C) 15 D) 14

6. 7x7 işleminin üslü ifade olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7^2 B) 2^7 C) 14 D) 77

7. $(550+250)\div4^2$ işleminin sonucunu bulunuz.

---

8. Birden fazla işlem içeren bir ifadede; üslü ifade, çarpma ve çıkarma işlemleri varsa ilk önce ..... işlemi yapılır.

9. Nehir 48 basamaklı bir merdivenin yarısını ikişer ikişer, diğer yarısını üçer üçer inmiştir.
Buna göre Nehir'in attığı toplam adım sayısını gösteren işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) $24\div(2+3)$ B) $48\div(2+3)$ C) $48\div2+48\div3$ D) $24\div2+24\div3$

10. Yusuf, kırtasiyeden tanesi 3 lira olan silgiden 3 tane, tanesi 10 lira olan kalemlerden 2 tane ve tanesi 50 lira olan defterden 1 tane alıyor.
Kırtasiyeye 200 lira ödeyen Yusuf alacağı para üstünü doğru hesaplamak için hangi seçeneği seçmelidir?

A) $3^3+2\times10+50$
B) $(3^2+2\times10+50)$
C) $200-(3^2+2\times10+50)$
D) $200-(3^3+2\times10+50)$

İşlemlerle Dans

1. $6^2+30\div6-(55-11\times4)$

İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30 B) 29 C) 20 D) 0

2. $(3^3+2\times5)-10\times3+6\div2$

İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 118 B) 85 C) 15 D) 10

3. $40-9\times2+6\div2=4$

İşleminin sonucunun doğru olabilmesi için hangi işlem parantez içine alınmalıdır?

A) 6÷2 B) 40−9 C) 9×2 D) 2+6

4. $(6^2-12)+12\div6+2$

İşlemini aşağıdaki adımlara göre çözen Defne ilk olarak hangi işlem adımında hata yapmıştır?

A) I. $(36-12)+12\div6+2$

B) II. $24+12\div6+2$

C) III. $36\div6+2$

D) IV. $6+2=8$

5. 12 … 6 … 2 … 12 … 2 = 11

Yukarıdaki işlemin sonucunun doğru olabilmesi için noktalı yerlere sırasıyla hangi işlemler gelmelidir?

A) ×,÷,−,+

B) +,×,÷,−

C) −,÷,×,+

D) ÷,×,+,−

6. Hanife Hanım 6 torununun her birine Ramazan Bayramı'nda 120 TL, Kurban Bayramı'nda 75 TL bayram harçlığı vermiştir. Hanife Hanım komşu çocuklara da dağıtmak için bu iki bayramda 500'er TL harçlık ayırmıştır.

Buna göre Hanife Hanım'ın iki bayramda verdiği toplam harçlık kaç TL'dir?

A) 695

B) 1295

C) 2170

D) 3670

Ek-2

SORULAR	CEVAPLAR
1	B
2	C
3	C

Ek-3

SORULAR	ÇÖZÜMLER
1	36×3=108 L (toplam su stoku) 2×4=8 L (1 kişi) 8×2= 16 L (2 kişi) 108-16=92 L (kalan su miktarı)
2	2+2=4 L [(2 kişinin bir günlük su ihtiyacı (en az)] 108÷4=27 gün (en fazla)

Ek-5

İFADELER
İşlem önceliği, matematiksel bir ifadenin değerini bulmak için işlemleri hangi sıra ile yapmanız gerektiğini belirleyen kurallardır: **Doğru**
İşlem önceliğine göre sırasıyla üslü ifadeler, parantez içi, toplama-çıkarma ve son olarak çarpma-bölme işlemleri yapılır: **Yanlış**
Önceliği aynı olan işlemler, işlem sırası soldan sağa doğru yapılır: **Doğru**
$(430-190)\div 2^3=40$: **Yanlış**
4×3÷2-2×3=0 : **Doğru**
$6+10\div 2-2^2=7$: **Doğru**
5×2+13×4=52 : **Yanlış**

Ek-5

Çıkış No	Yapılan Doğru Seçim Sayısı	Yapılan Yanlış Seçim Sayısı	Alınan Puan
1. Çıkış	1	2	5
2. Çıkış	2	1	10
3. Çıkış (Doğru Çıkış)	3	0	15
4. Çıkış	2	1	10
5. Çıkış	2	1	10
6. Çıkış	1	2	5
7. Çıkış	0	3	0
8. Çıkış	1	2	5

Ek-6

SORULAR	CEVAPLAR
1	d
2	c
3	e
4	a
5	g
6	b
7	f
8	ç

Ek-7

SORULAR	CEVAPLAR
1	B
2	25
3	İkinin karesi
4	A
5	B
6	A
7	50
8	Üslü ifade
9	D
10	C

Ek-8

SORULAR	CEVAPLAR
1	A
2	D
3	D
4	C
5	B
6	C